LEZIONE 87 — M98 con L – Ripetizioni

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Richiamare più volte lo stesso sottoprogramma con un unico blocco M98 e capire quando il contatore delle ripetizioni termina.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

L specifica quante volte deve essere eseguito il sottoprogramma richiamato da M98. Se L è omesso, la chiamata viene normalmente eseguita una volta. Se L è presente, il controllo ripete la chiamata per il numero indicato, quindi ritorna al blocco successivo a M98.

Il numero di ripetizioni ammesso dipende dal formato e dalla specifica FANUC. Il manuale della famiglia 30i/31i/32i-B e la configurazione effettiva devono essere consultati per il limite applicabile; evitare numeri elevati non necessari e verificare che il sottoprogramma sia idempotente o progettato per ripetersi.

2. Sintassi FANUC

```
M98 P<numero_sottoprogramma> L<numero_ripetizioni> ;

Esempio: M98 P1700 L4
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8700 (PRINCIPALE)
N10 #100 = 0.
N20 M98 P1700 L3       (ESEGUE O1700 TRE VOLTE)
N30 #101 = #100        (VALORE DOPO LE TRE CHIAMATE)
N40 M30

O1700 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 #100 = #100 + 1.
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

N20 M98 P1700 L3 — Richiama O1700 tre volte consecutivamente.

O1700 N10 — Ogni chiamata incrementa #100 di una unità.

O1700 N20 M99 — Ogni esecuzione ritorna al gestore M98, che avvia la ripetizione successiva finché L non è esaurito.

O8700 N30 — Dopo la terza esecuzione, il programma riprende e copia il totale in #101.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Richiamo	#100 prima	Esecuzione O1700	#100 dopo
1	0	#100 = #100 + 1	1
2	1	#100 = #100 + 1	2
3	2	#100 = #100 + 1	3
Ritorno	3	L esaurito	O8700 N30

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• L omesso: una sola esecuzione.

• L maggiore di 1: ripete lo stesso sottoprogramma consecutivamente.

• Chiamata ripetuta a sequenza Q: se SQC è attivo, la ripetizione può partire dalla sequenza Q del programma specificato.

• Loop interno: il sottoprogramma può contenere un WHILE, ma la ripetizione M98 L e il ciclo WHILE sono due livelli di controllo distinti.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere L di M98 con L di un ciclo G o con un argomento macro.

2. Impostare un numero di ripetizioni eccessivo o errato.

3. Non inizializzare il contatore prima della chiamata.

4. Il sottoprogramma non torna con M99 e quindi il controllo non completa la chiamata come previsto.

5. Non considerare che ogni ripetizione riesegue anche gli eventuali movimenti e comandi M presenti nel sottoprogramma.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3. La forma generale M98 P... L... e il valore massimo ammesso per L devono essere confermati nella revisione e nel formato programma effettivamente utilizzati.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quante volte viene eseguito O1700 con M98 P1700 L3?
Soluzione: Tre volte.

Esercizio 2. Se #100 parte da 10 e il sottoprogramma lo incrementa una volta per chiamata, quale valore ha alla fine?
Soluzione: 13.

Esercizio 3. Se L è omesso, quante chiamate vengono eseguite normalmente?
Soluzione: Una.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.